

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Computación

PROPUESTA DE TESIS

DESCUBRIMIENTO DE PATRONES Y SU VISUALIZACIÓN EN TRAYECTORIAS ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BASADOS EN DATOS DEL SISTEMA SIU-GUARANÍ

Melendez Rangel, Daniela Leilany del Carmen
L.U. : 102/20
byleilany@gmail.com

Director: Pablo Turjanski
Co-Director: Matías López-Rosenfeld

Buenos Aires, 9 de abril de 2026

1. Antecedentes

En el ámbito universitario, los planes de estudio establecen un orden sugerido para la cursada de materias, estructurado por niveles de dificultad y correlatividades. Sin embargo, en la práctica, los estudiantes no siempre siguen ese recorrido lineal. Las trayectorias reales se ven afectadas por múltiples factores, como la disponibilidad de materias, decisiones personales, desempeño académico, equivalencias y restricciones administrativas. Comprender cómo se conforman efectivamente estas trayectorias es fundamental para mejorar la planificación institucional, el acompañamiento pedagógico y la toma de decisiones de los propios estudiantes.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA), el sistema SIU-Guaraní [1] registra la historia académica de cada estudiante, incluyendo las materias cursadas, las fechas de cursada, la carrera, y otros datos relevantes. Esta información permite reconstruir trayectorias completas a lo largo del tiempo, lo que habilita nuevas posibilidades de análisis y visualización.

A nivel internacional, diversos estudios han abordado el análisis de trayectorias estudiantiles, empleando técnicas de minería de datos, análisis de secuencias [1] y visualización interactiva [2]. Sin embargo, son escasas las herramientas diseñadas específicamente para visualizar y explorar el orden de cursada en carreras universitarias en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

El presente trabajo propone desarrollar una herramienta para la visualización de trayectorias académicas basada en datos reales extraídos del SIU-Guaraní. Además, se busca identificar patrones frecuentes en el orden de cursada mediante técnicas de análisis de secuencias, con el objetivo de aportar al conocimiento de las dinámicas reales de las carreras y apoyar procesos de mejora institucional.

2. Objetivos

El objetivo general de la tesis es representar patrones secuenciales encontrados en las elecciones de cursadas de los estudiantes de las diferentes carreras de FCEyN (UBA) y analizar posibles divergencias frente al plan académico sugerido. Como medio para este análisis, se desarrollará una herramienta de visualización interactiva que facilite la exploración global de este histórico de elecciones de materias y de su rendimiento académico asociado, en la que se destaquen los patrones secuenciales de cursada presentes en los datos de inscripción a cursadas y a finales del SIU-Guaraní.

Los objetivos específicos (OE) son los siguientes:

(OE1) Evaluar y caracterizar la calidad del conjunto de datos anonimizados de inscripciones a cursadas y a finales del SIU-Guaraní, asegurando su adecuación para el análisis de trayectorias académicas.

(OE2) Identificar patrones secuenciales en las trayectorias estudiantiles, analizando secuencias de cursada de interés y el rendimiento académico (éxito/fracaso) asociado.

(OE3) Analizar y representar las trayectorias académicas reales en contraste con el plan de estudios sugerido, destacando patrones relevantes que contribuyan a la mejora del plan de estudios vigente.

3. Actividades y metodología

En el presente plan se propone la creación de un entorno web interactivo que permita explorar de forma global el histórico de inscripciones a cursadas y finales, comparar cómo se alinean a su correspondiente plan de estudio. Además de destacar los patrones de secuencias cursada encontradas para las carreras del FCEyN-UBA

[1] **SIU-Guaraní**: Sistema de inscripciones (inscripciones.exactas.uba.ar)

Las actividades propuestas para el desarrollo de la presente tesis se estructuran en correspondencia con los objetivos específicos definidos:

- Revisión bibliográfica: se realizará un relevamiento y análisis de antecedentes en el área, orientado al estudio de trayectorias académicas y técnicas de minería de secuencias.
- Adquisición, procesamiento y evaluación de datos (OE1): se obtendrá el conjunto de datos anonimizados de inscripciones a cursadas y a finales provenientes del sistema SIU-Guaraní. Actualmente, se dispone de datos correspondientes a dos carreras, previéndose la incorporación progresiva de otras. Se llevará a cabo un análisis exploratorio de datos con el objetivo de evaluar su calidad, identificando la presencia de datos faltantes, inconsistencias o registros erróneos, y determinando su adecuación para el análisis de trayectorias académicas.
- Identificación de patrones secuenciales (OE2): se implementarán técnicas de minería de patrones secuenciales, en particular el algoritmo Generalized Sequential Patterns (GSP) [3], a fin de identificar secuencias frecuentes de cursada y analizar su relación con el rendimiento académico, considerando resultados de éxito y fracaso.
- Análisis y representación de trayectorias académicas (OE3): se diseñará e implementará una herramienta de visualización mediante Dash Cytoscape que permita analizar y representar las trayectorias académicas reales en contraste con el plan de estudios sugerido, destacando los patrones identificados y facilitando su interpretación.
- Análisis de casos atípicos: se identificarán y caracterizarán trayectorias que se desvían de los patrones más frecuentes, con el propósito de complementar el análisis global y aportar evidencia sobre situaciones particulares.
- Elaboración del documento final: se realizará la redacción del documento de tesis, integrando los resultados obtenidos y su correspondiente discusión.

En cuanto a la metodología de implementación, se utilizará preferentemente el lenguaje de programación Python, junto con bibliotecas específicas como Pandas, Graphviz y Dash Cytoscape para el procesamiento, análisis y visualización de datos, en un entorno de desarrollo basado en sistemas operativos Windows.

Para la ejecución del presente plan, se estima (consensuado con la tesista) una **duración de 6 meses**, a partir de la aprobación del presente plan. En el cuadro 1 se detalla un cronograma de las actividades a llevar a cabo.

	Mes					
Actividad	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Revisión bibliográfica	X					
Obtención y calidad de datos	X					
Análisis de trayectorias y patrones	X	X				
Desarollo de herramienta		X	X	X		
Estudio de casos particulares			X	X	X	
Redacción material escrito				X	X	X

Cuadro 1: Cronograma de actividades

Referencias

[1] Leeds D., Chen C., Zhao Y., Guest J. Metla F., and Weiss G. Generalized sequential pattern mining of undergraduate courses. In A. Mitrovic and N. Bosch, editors, *Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining*, pages 629–633, Durham, United Kingdom, July 2022. International Educational Data Mining Society.

[2] Jordão V., Gama S., and Gonçalves D. Visualizing sequential educational datamining patterns. *International Journal of Creative Interfaces and Computer Graphics*, 7(1):1–18, January–June 2016.

[3] Agrawal R. and Srikant R. Mining sequential patterns: Generalizations and performance improvements. In Peter M. G. Apers, Mokrane Bouzeghoub, and Georges Gardarin, editors, *Proceedings of the 5th International Conference on Extending Database Technology (EDBT '96)*, volume 1057 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 3–17, London, UK, 1996. Springer-Verlag.